■ FutebolLang — APS Linguagens e Paradigmas (2025/2)

Autor: Rafael Ken Reis Miyamoto
Turma: Linguagens e Paradigmas — 2025/2

■ Motivação

Criar uma linguagem temática e divertida inspirada no futebol, representando jogadas e ações como comandos de programação. O objetivo é aplicar análise léxica, sintática e geração de código de forma lúdica e intuitiva.

■ Conceito da Linguagem

Conceito de Programação → FutebolLang → Significado
jogador — declaração de variável
passe — atribuição de valor
torcida() — saída (print)
ataque / defesa — estrutura condicional (if / else)
enquanto — laço de repetição (while)

■ Estrutura Gramatical (EBNF)

```
program ::= { stmt } ;
stmt ::= decl_stmt ';' | assign_stmt ';' | print_stmt ';' | if_stmt | while_stmt ;
decl_stmt ::= 'jogador' NAME ;
assign_stmt ::= NAME 'passe' expr ;
print_stmt ::= 'torcida' '(' expr ')' ;
if_stmt ::= 'ataque' '(' expr ')' block [ 'defesa' block ] ;
while_stmt ::= 'enquanto' '(' expr ')' block ;
block ::= '{' { stmt } '}' ;
```

■ Arquitetura do Compilador

programa.src → [Flex] → tokens → [Bison] → AST → [Gerador C/C++] → out.asm → [SimpleStackVM] → execução

Ferramentas utilizadas: Flex, Bison, C/C++, SimpleStackVM e Makefile.

■ Exemplo de Programa

```
jogador bola;
bola passe 0;
enquanto (bola < 3) {
  torcida(bola);
  bola passe bola + 1;
}
```

■ Assembly Gerado (out.asm)

```
PUSH 0
STORE 0
LOAD 0
PUSH 3
LT
LOAD 0
PRINT
LOAD 0
PUSH 1
ADD
STORE 0
LABEL L0
JZ L1
JMP L0
LABEL L1
# end
```

■ SimpleStackVM — Máquina Virtual da FutebolLang

Implementada em **C** e baseada em **arquitetura de pilha**. Interpreta diretamente o assembly gerado pela FutebolLang, contendo pilha de execução, memória, registradores virtuais e controle de fluxo (JZ, JMP). É Turing-completa, pois possui operações aritméticas e saltos condicionais.

Principais instruções:

PUSH, LOAD, STORE, ADD, SUB, MUL, DIV, NEG, EQ, NEQ, LT, GT, LE, GE, AND, OR, JZ, JMP, LABEL, PRINT

Exemplo de execução:

Entrada (Assembly)

```
PUSH 5
STORE 0
LOAD 0
PRINT
```

Saída (Execução da VM)

```
5
```

A SimpleStackVM garante o ciclo completo da linguagem:
FutebolLang → **Assembly** → **SimpleStackVM** → **Execução.**

■ Conclusão

A FutebolLang cumpre todos os requisitos da APS, com tema criativo, implementação completa e uma VM própria, demonstrando domínio das etapas de compilação e execução.